

TSP Dia 09: A Engenharia da Sobrevivência

Equipamentos Coletivos e a Rede de Comunicação de Emergência

PÚBLICO:

Aquaviários Profissionais

CARGA HORÁRIA:

2 Horas Teóricas

MÓDULO:

Salvagem Coletiva (Unidades 3 e 4)

A TAXONOMIA DA SALVATAGEM: FUGA VS. AÇÃO

EMBARCAÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA (A FUGA)

LIFEBOT & LIFERAFT SYSTEM

STATUS:
DEPLOYED / AWAITING RESCUE



MAX CAPACITY:
VARIES (e.g., 50 PAS)

- ⊕ **CONCEITO:** Preservar a vida a partir do abandono.
- ⊕ **TIPOS:** Baleeiras (Salva-Vidas) e Balsas (Infláveis).
- ⊕ **DINÂMICA:** Passivas (aguardam resgate) ou de navegação lenta de afastamento.

EMBARCAÇÕES DE SALVAMENTO (A RECUPERAÇÃO)

RESCUE BOAT SYSTEM

STATUS:
ACTIVE / INTERCEPT COURSE



MAX SPEED:
15-20 KNOTS (HIGH MANEUVERABILITY)

- ⊕ **CONCEITO:** Salvar pessoas em perigo e rebocar balsas.
- ⊕ **TIPOS:** Botes de Resgate (Rescue Boats).
- ⊕ **DINÂMICA:** Ágeis, motorizadas, focadas em manobra rápida e **resgate de homem ao mar.**

Baleeiras (Embarcações Salva-Vidas)

REGRA DE OURO DA CAPACIDADE SOLAS

Capacidade garantida para **100%** do total de pessoas designadas ao posto, em **CADA BORDO** do navio.



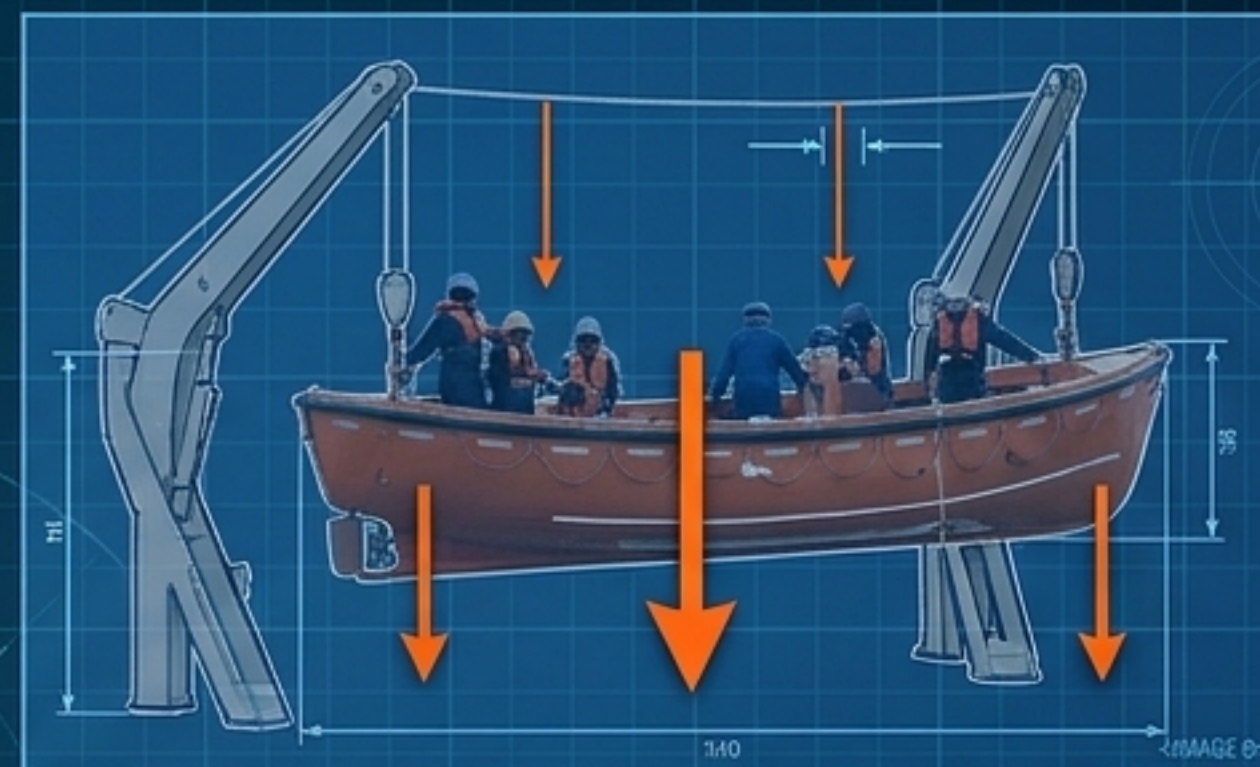
PROPULSÃO: A motor integrado



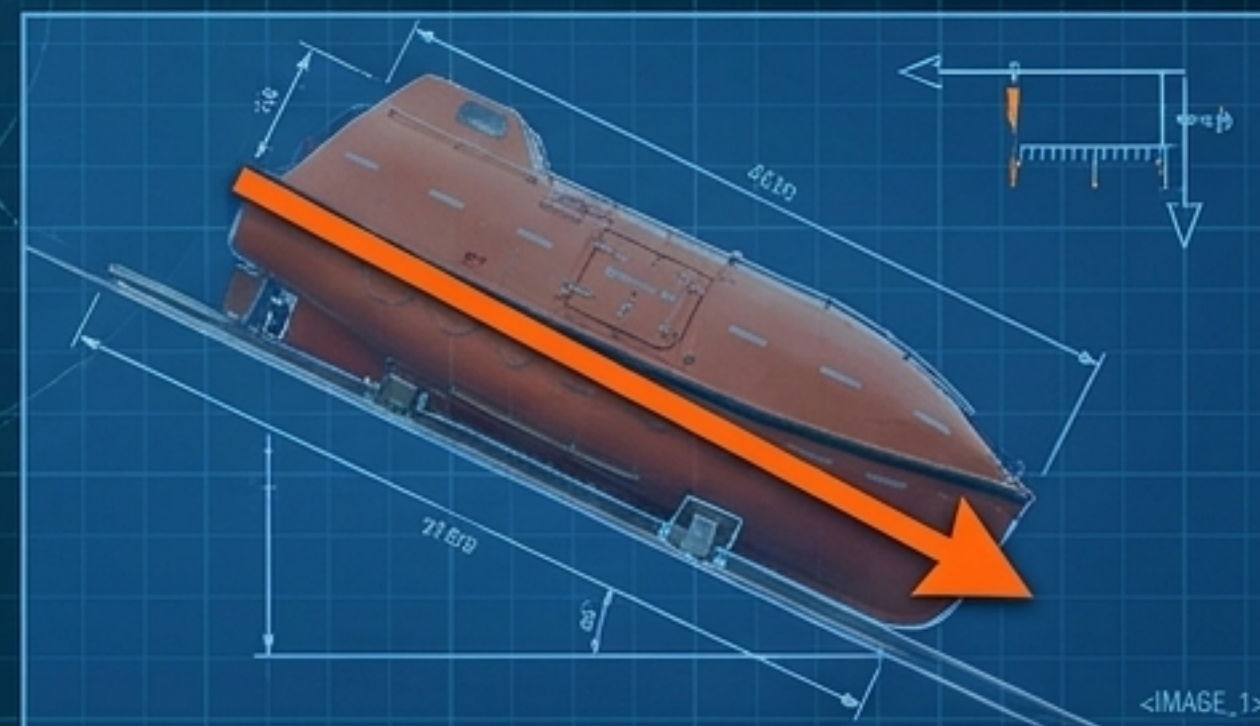
ESTRUTURA: Casco rígido fechado



PALAMENTA: Ração, água, pirotécnicos completos



ARRIAMENTO CLÁSSICO: Turcos de Gravidade



QUEDA LIVRE (FREE-FALL): Extrema aceleração G. Exige cintos de segurança rigorosos.

BALSAS SALVA-VIDAS INFLÁVEIS: ANATOMIA DE PROTEÇÃO



3. COBERTURA DUPLA (CANOPY)

Previne hipotermia no frio e regula o efeito estufa em clima quente.

1. CÂMARAS DE FLUTUAÇÃO INDEPENDENTES

Redundância do sistema. Uma câmara danificada não afunda a balsa.

2. PISO INFLÁVEL

Isolamento térmico vital contra a condutibilidade da água do mar.

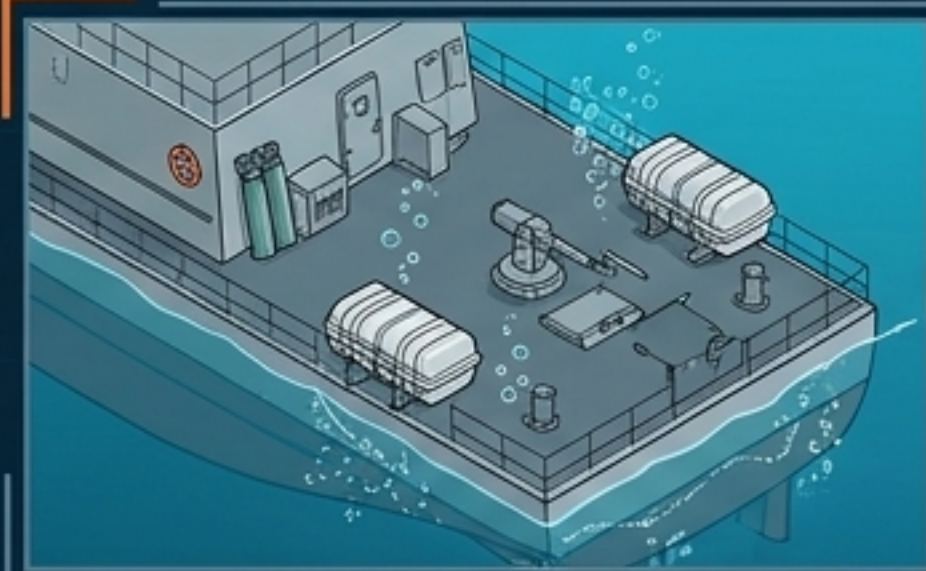
4. MEIO AUXILIAR DE EMBARQUE

Rampa ou escada estrutural para içamento de náufragos exaustos.

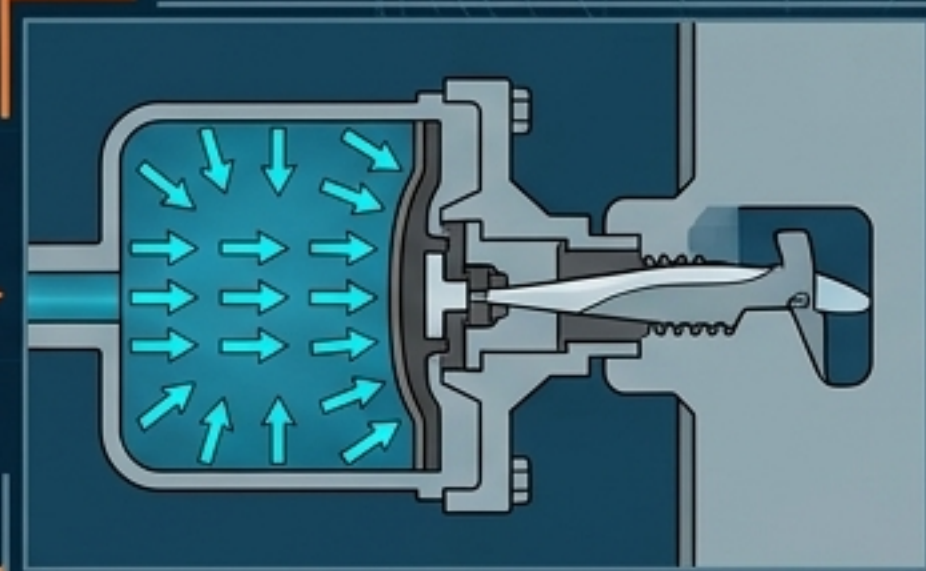
Dinâmica de Lançamento de Balsas

1. MANUAL: Lançamento pela borda + puxar a boça.
2. TURCO: Arriamento mecânico para embarque no convés.

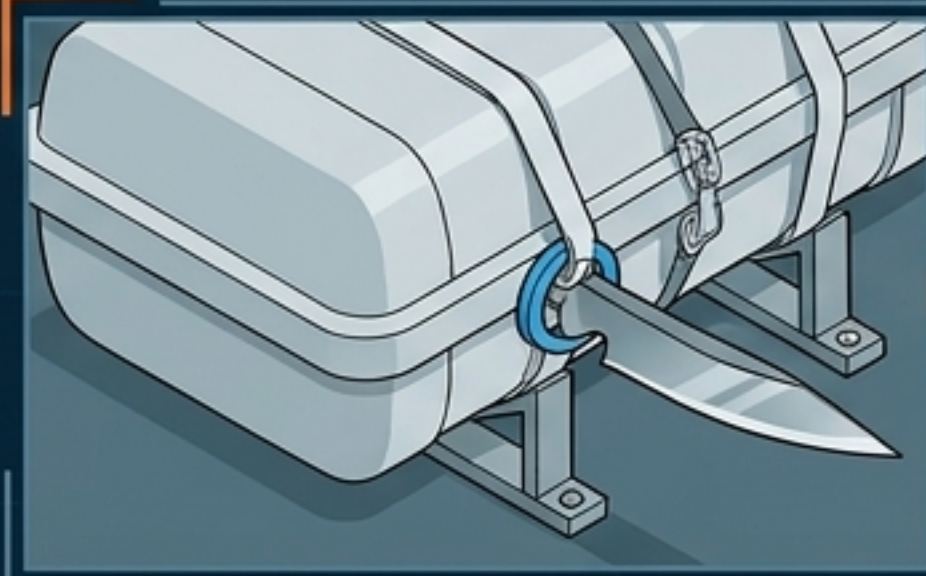
3. FLUTUAÇÃO LIVRE:
Acionamento via HRU
(Dispositivo de Escape Hidrostático).



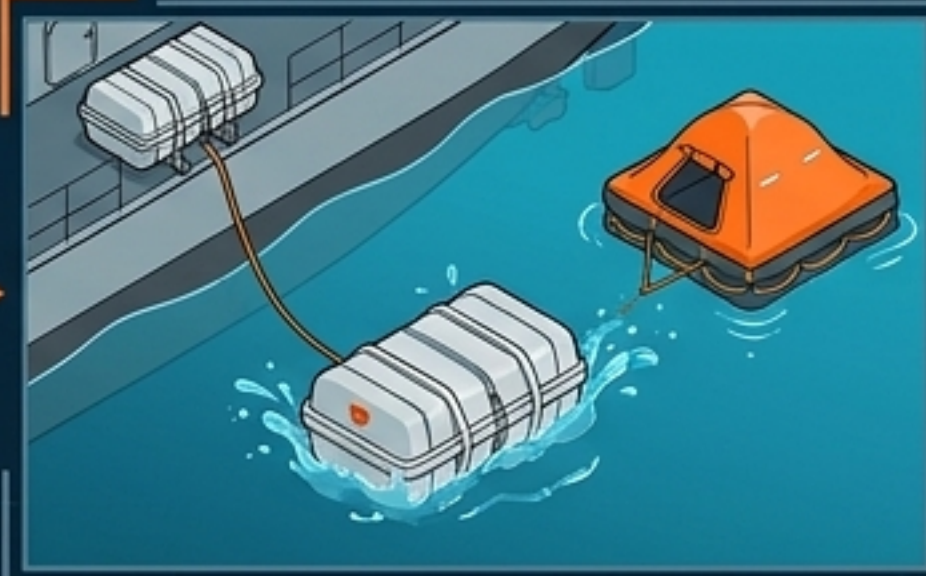
FASE 1: Navio atinge aprox. 4 metros de profundidade.



FASE 2: Pressão da água aciona o disparador hidrostático (a faca).



FASE 3: A lâmina corta o elo fraco (weak link).



FASE 4: A balsa emerge, o cabo aciona o cilindro de CO₂ e infla. O cabo se rompe e a balsa flutua livre.

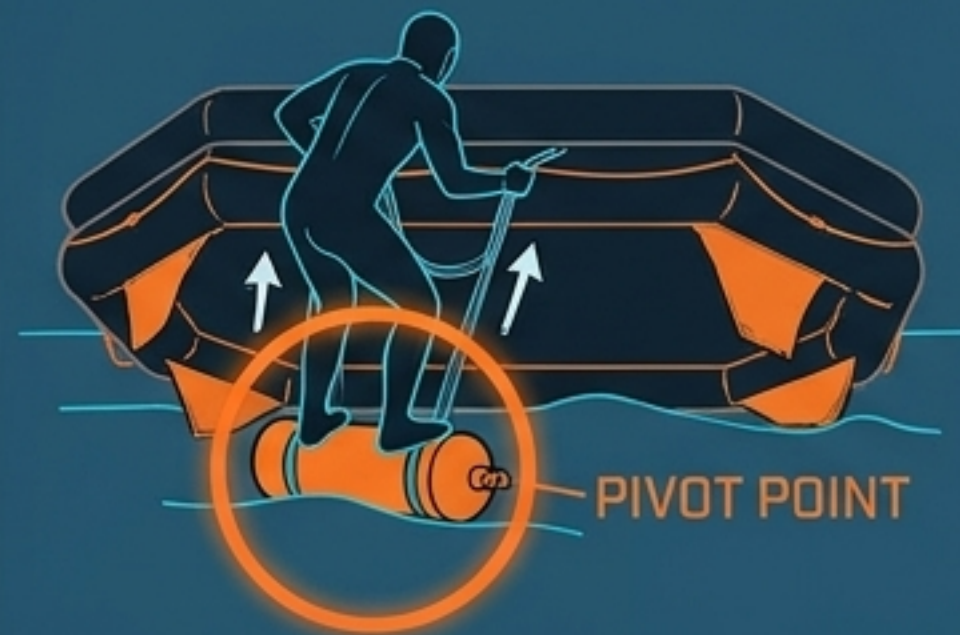
A MANOBRA DE ENDIREITAMENTO

AÇÃO 1: ALINHAMENTO



Nadar para o bordo correto, mantendo o cilindro de CO2 a barlavento (a favor do vento).

AÇÃO 2: APOIO E ALAVANCA



Usar as alças sob a balsa para subir. Apoiar os pés firmemente sobre o cilindro de CO2.

AÇÃO 3: TRAÇÃO



Segurar as alças de endireitamento e jogar o peso do corpo para trás, aproveitando a força do vento.

Embarcações de Salvamento (Rescue Boats)

[CÓDIGO LSA: COMPRIMENTO]

Estrito cumprimento: **3.8m a 8.5m**

[CAPACIDADE OBRIGATÓRIA]

Mínimo de **5 pessoas sentadas**
+ **1 maca** na posição horizontal.



[PROPULSÃO E MOBILIDADE]

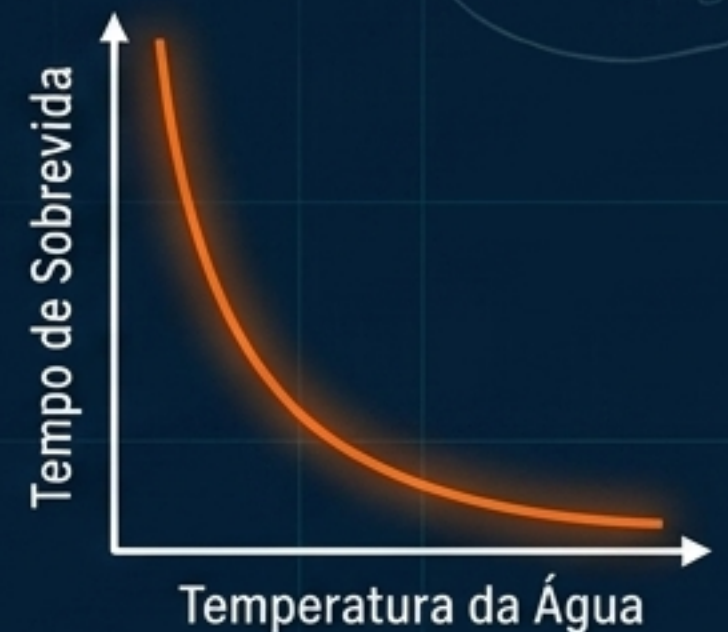
Motorização ágil (casco rígido,
inflável ou misto).

[MISSÃO TÁTICA]

Recuperação **imediata** de homem ao
mar e **reboque** de **balsas salva-vidas**.

“Você não é um sobrevivente até ser **resgatado**.”

Em águas frias, a sobrevivência despenca exponencialmente em minutos. A engenharia de localização é o cordão umbilical invisível que corta o tempo de busca de dias para horas.



A Primeira Linha: Rádios VHF Portáteis



Ficha Técnica



DOTAÇÃO OBRIGATÓRIA SOLAS

3 unidades portáteis por navio mercante, destinadas ao transporte imediato para as balsas durante o abandono.



SINTONIA DE VIDA

Canal 16 (156.800 MHz) - Frequência universal exclusiva para Socorro e Chamada.



A ARMADILHA DA BATERIA

Equipados com baterias de emergência seladas (amarelas) de uso único.

REGRA DE OURO: Jamais romper o lacre para testes ou simulações; utilizar apenas no sinistro real.

O Farol Global: Sistema EPIRB

Transmissor de Posição de Emergência

MÉTODOS DE ATIVAÇÃO

1. **AUTOMÁTICA:** Liberação hidrostática (HRU) e contato direto com a água salgada.
2. **MANUAL:** Acionamento por botão físico ao embarcar na balsa de sobrevivência.



MAR: Transmissão em 406.0 MHz



ESPAÇO: Rede de Satélites COSPAS-SARSAT

TERRA: Estação Terrestre de Coordenação de Resgate (RCC)



A Visão Tática: Transponder SART

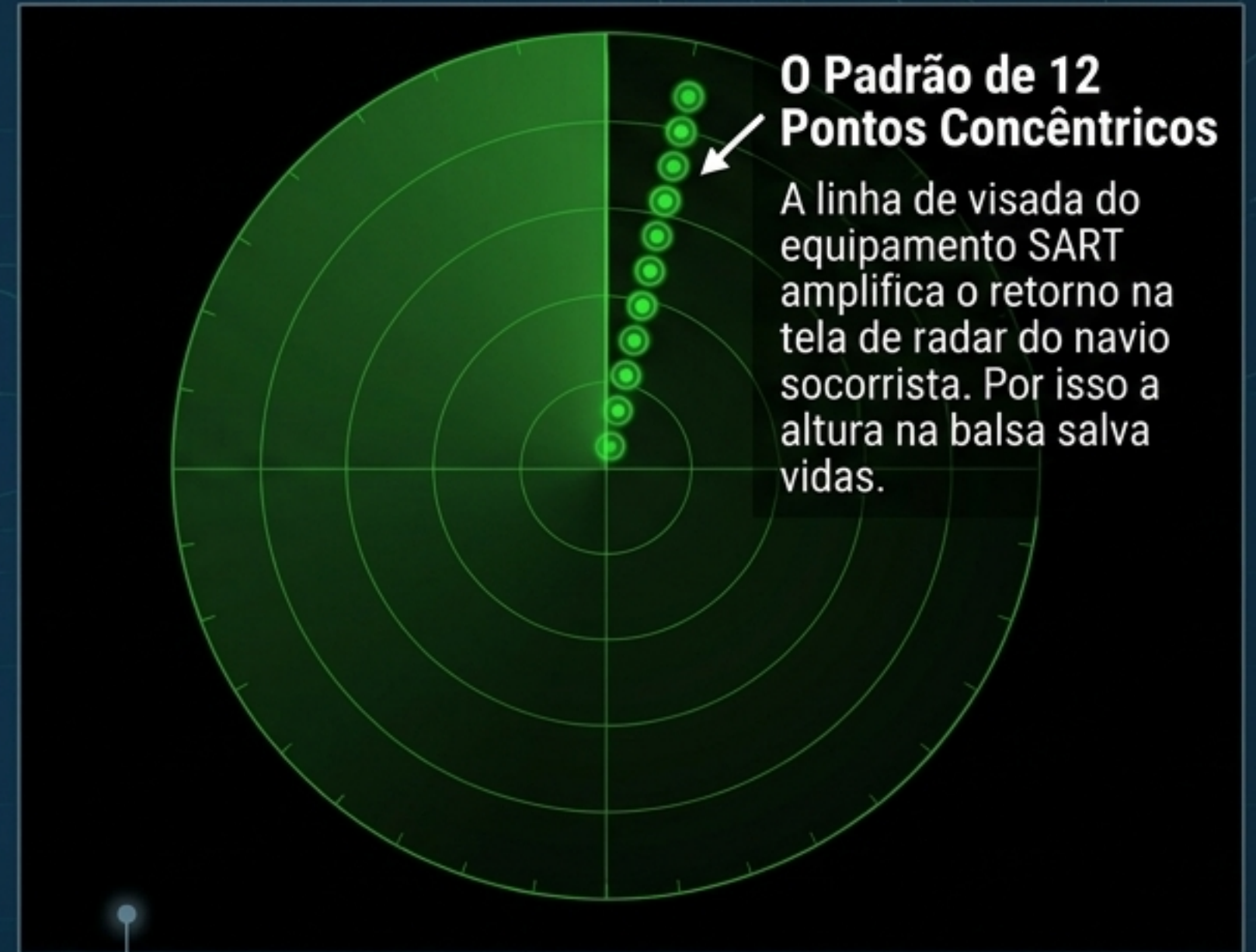
The Equipment



OPERAÇÃO:
**Radar Banda X
(9 GHz)**

**COMANDO CRÍTICO:
INSTALAR O MAIS ALTO
POSSÍVEL NA BALSA.**

The Resulting Radar Display



SIMULAÇÃO RADAR 9 GHZ - RETORNO SART ATIVO

Sinalização Visual e Pirotécnica

LONGO ALCANCE

FOGUETE COM PARAQUEDAS



Noturno. Alta altitude/Longo alcance. Ilumina vastas áreas oceânicas.

ESPELHO HELIOGRÁFICO



Diurno. Reflexão solar perpétua, sinalização de flash sem limite de munição.

DIA

NOITE

CURTO ALCANCE

FACHO MANUAL (Hand Flare)



Curto alcance. Para atrair a atenção final quando o resgate já está visível na área.

SINAL FUMÍGENO LARANJA



Diurno. Indica posição exata e a direção do vento para resgate helitransportado.

X-AXIS

A Coreografia de Bordo (Os Primeiros 20 Minutos)

1. AFASTAR

Cortar a boça e usar os remos para evitar a sucção do navio afundando.

2. RESGATAR

Puxar homens ao mar imediatamente (combate inicial à hipotermia).

3. UNIR

Amarrar balsas umas às outras (aumenta o alvo radar e o moral do grupo).

4. ESTABILIZAR

Lançar a âncora flutuante (reduz deriva brusca e estabiliza no mar grosso).

5. MEDICAR

Distribuir pílulas de enjoo profilaticamente (o vômito causa desidratação letal).



A Equação Integrada da Sobrevivência



PROTEÇÃO TÉRMICA

Isolamento contra
hipotermia.

+



VISIBILIDADE ELETRÔNICA

EPIRB global +
SART táctico.

+



LIDERANÇA & AÇÃO

A coreografia dos
primeiros 20 min.

=

**RESGATE
BEM-SUCEDIDO
COM VIDA**

Transformando dias
de busca em horas.

Nenhuma peça da palamenta funciona isoladamente
sem a ação coordenada e instruída da tripulação.

Fim do Dia 09: Status Operacional Atingido



- A balsa não é um mero bote de borracha, é um isolante térmico vital.



- A EPIRB avisa o mundo via satélite; o SART avisa os radares da região.



- A sobrevivência real é garantida pela liderança nos primeiros 20 minutos após o embarque.

PRÓXIMO DESTINO - DIA 10

Evacuação Helitransportada,
Cestas de Lçamento e Primeiros
Socorros Avançados.

HORÁRIO: Amanhã, 19h00.

Estejam prontos.